



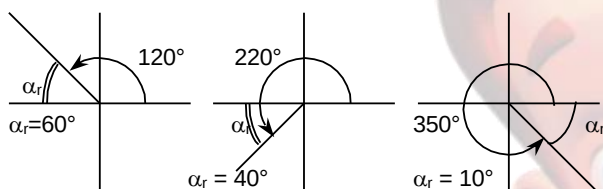
## REDUCCIÓN AL PRIMER CUADRANTE

1) **Fundamento Teórico:** Los valores que toman las funciones trigonométricas son periódicas, es decir se repiten constantemente, por esta razón sólo son importantes los valores tomados en el primer cuadrante, lo que varía es el signo que tenía la razón y no el valor numérico que se repite en cada cuadrante.

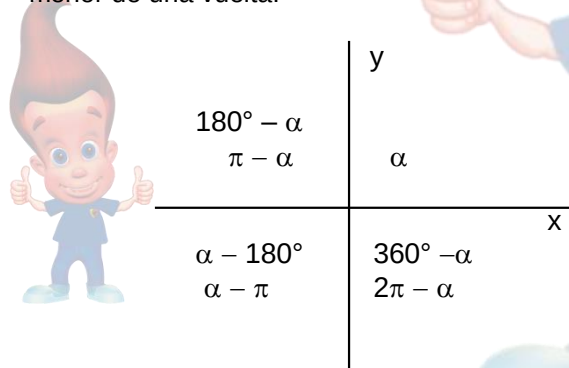
2) **Angulo de Referencia ( $\alpha_r$ )**

Se denomina ángulo de referencia al ángulo agudo que forma el lado final de cualquier ángulo en posición normal con el eje de las abscisas.

Ejemplo:



La gráfica siguiente nos permite como calcular el ángulo de referencia considerando  $\alpha$  positivo y menor de una vuelta.



Ejemplo:

$$150^\circ \in \text{IIC} \rightarrow \alpha_r = 180 - 150^\circ = 30^\circ$$

$$\frac{9\pi}{7} \in \text{IIIC} \rightarrow \alpha_r = \frac{9\pi}{7} - \pi = \frac{2\pi}{7}$$

**Propiedad:** Las razones trigonométricas de todo ángulo son iguales a las razones trigonométricas de su ángulo de referencia, teniendo en cuenta el signo del cuadrante.

Por ejemplo:

$$100^\circ \rightarrow \text{su } \alpha_r = 80^\circ \Rightarrow \text{Sen } 100^\circ = \text{Sen } 80^\circ$$

$$250^\circ \rightarrow \text{su } \alpha_r = 70^\circ \Rightarrow \text{Cos } 250^\circ = -\text{Cos } 70^\circ$$

El signo negativo se refiere a que  $250^\circ \in \text{IIIC}$  y el coseno en dicho cuadrante es negativo.

3) **Casos de Reducción:**

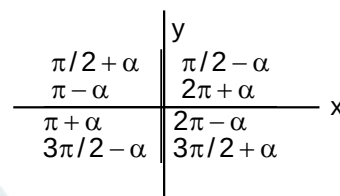
3.1 CASO I : Reducción para ángulos positivos menores de una vuelta

I) i) F.T.  $\left( \frac{\pi}{6} \pm \alpha \right) =$  F.T. ( $\alpha$ ) {sigue la misma función signo}

ii) F.T.  $\left( \frac{\pi}{2} \pm \alpha \right) =$  C.F.T. ( $\alpha$ ) {cambia a la cofunción}

II) Para el signo:

- i) Suponer que  $\alpha$  es agudo  $\oplus$
- ii) Ubicar el cuadrante donde se encuentra el ángulo compuesto a partir de:



- iii) Analizar el signo de la F.T. que afecta el ángulo compuesto en el cuadrante hallado en ii) y éste será el signo buscado

### 3.2 CASO II: Reducción para ángulos positivos mayores de una vuelta

En este caso se divide el ángulo entre  $360^\circ$  o  $2\pi$  rad y se trabaja con el "residuo" y si aún no está en I-C, se aplica la regla anterior.

Ejemplo:

- Si:  $\alpha = 3640^\circ$  entonces:

$$\begin{array}{r} 3640^\circ \quad | 360^\circ \\ (40^\circ) \quad 10 \end{array}$$

Se trabaja con el residuo que es  $40^\circ$ .

- Si  $\alpha > 2\pi$ : ejemplo:  $\alpha = 7\pi/3$  entonces se divide el numerador entre el doble del denominador y el residuo es el nuevo numerador del ángulo que utilizaremos así:

$$\begin{array}{r} 7n \quad | 6 \\ (1) \quad 1 \end{array}$$

El nuevo ángulo a utilizar para la reducción sería:  $\alpha = \pi/3$ .

### 3.3 CASO III: Reducción para ángulos negativos

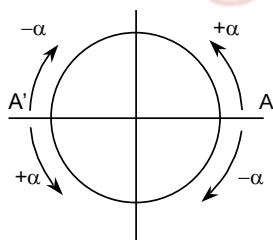
Pasaremos de ángulos negativos a positivos.

$$\begin{array}{ll} \text{Sen } (-\theta) = -\text{Sen } \theta & \text{Ctg } (-\theta) = -\text{Ctg } \theta \\ \text{Cos } (-\theta) = \text{Cos } \theta & \text{Sec } (-\theta) = \text{Sec } \theta \\ \text{Tg } (-\theta) = -\text{Tg } \theta & \text{Csc } (-\theta) = \text{Csc } \theta \end{array}$$

#### 4) Caso General ( $\forall n \in \mathbb{Z}$ )

$$\begin{array}{l} \text{a) } R.T(180^\circ n \pm \alpha) = \pm R.T(\alpha) \\ R.T(n\pi \pm \alpha) = \pm RT(\alpha) \end{array} \quad \alpha \text{ (agudo)}$$

Si "n" es impar  
 $\Rightarrow n\pi$  ó  $n(180^\circ)$   
se encuentra en  
la posición A'



Si "n" es par  
 $\Rightarrow n\pi$  ó  $n(180^\circ)$   
se encuentra en  
la posición (A)

$$\begin{array}{l} \text{b) } RT[(2n+1)\frac{\pi}{2} \pm \alpha] = \pm CO - RT(\alpha) \\ RT(2n+1)(90^\circ) \pm \alpha = \pm CO - R.T(\alpha) \end{array} \quad \alpha \text{ (agudo)}$$

#### 5) Resultados importantes:

- 1)  $\text{Sen}(K\pi + \alpha) = (-1)^K \text{Sen } \alpha$ ,  $K$ : entero
- 2)  $\text{Cos}(K\pi + \alpha) = (-1)^K \text{Cos } \alpha$ ,  $K$ : entero
- 3)  $\text{Tg}(K\pi + \alpha) = \text{Tg } \alpha$ ,  $K$ : entero
- 4)  $\text{Sen}(K\pi - \alpha) = (-1)^{K+1} \text{Sen } \alpha$ ,  $K$ : entero
- 5)  $\text{Cos}(K\pi - \alpha) = (-1)^K \text{Cos } \alpha$ ,  $K$ : entero
- 6)  $\text{Tg}(K\pi - \alpha) = -\text{Tg } \alpha$ ,  $K$ : entero
- 7)  $\text{Sen}(\frac{K\pi}{2} \pm \alpha) = (-1)^{\frac{K-1}{2}} \text{Cos } \alpha$ ,  $K$ : impar
- 8)  $\text{Cos}(\frac{K\pi}{2} \pm \alpha) = (-1)^{\frac{K+1}{2}} \text{Sen } (\pm \alpha)$ ,  $K$ : impar
- 9)  $\text{Tg}(\frac{K\pi}{2} \pm \alpha) = \mp \text{Tg } \alpha$ ,  $K$ : impar
- 10)  $\text{Sen}(K\pi + (-1)^K \alpha) = \text{Sen } \alpha$ ,  $K$ : entero
- 11)  $\text{Cos}(2K\pi \pm \alpha) = \text{Cos } \alpha$

"Estudiar, practicar y repasar para poder ingresar y después triunfar por los siglos de los siglos". Amén

Disciplina,  
perseverancia y tranquilidad  
**PREMIUM**  
¡La clave para tu ingreso!

